

HFTTF YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YZM 2126 - VERİTABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ DERSİ
PROJE DOKÜMANI
2025-2026 Bahar Dönemi

1. Projenin Amacı

Amaç: Bir fakültenin sınav takvimini oluştururken yaşanan derslik/öğrenci kontenjan durumlarını planlayan ve gözetmen çakışmalarını engelleyen, **ilişkisel veritabanı kurallarına (Normalizasyon)** tam uyumlu bir sistem tasarlamaktır.

2. Sistem Senaryosu ve Modüller

Proje aşağıdaki 3 ana modül üzerinden çalışacaktır:

Modül 1: Yönetici Ayarları (Configuration):

Sınav dönemi başlamadan önce yönetici şu sabitleri tanımlar:

- **Oturumlar:** Sınavlar rastgele saatlere değil, önceden belirlenmiş "Slotlara" atanır. *Örnek:* Oturum 1 (09:00-10:30), Oturum 2 (11:00-12:30)...
- **Mekan Tanımları:** Her derslik için Kapasite ve Tip (Büyük Amfi (100), Sınıf(60), Lab(30)) girilir.
- **Bölüm-Ders Bilgileri:** Dersin hangi mühendislik bölümüne (Bilgisayar, Elektrik, Makine vb.) ait olduğu, öğrenci kontenjanı ve yarıyıl bilgisi girilmelidir.
Örnek: "Veritabanı Yönetimi" -> Bölüm: Bilgisayar Müh. -> Kontenjan: 85 -> Yarıyıl: 3.
Not: Bölüm bilgisi, hem aynı dönemdeki derslerin çakışmasını engellemek hem de o bölümün hocaları yetmediğinde diğer bölümlerden destek almak (Havuz Sistemi) için zorunludur.
- **Bölüm-Öğretim Üyesi Bilgileri:** Gözetmen havuzunun doğru çalışması için personel bilgisi ve bağlı olduğu bölüm tanımlanmalıdır.
- **Öğretim Üyesi-İzinli Gün Bilgileri:** Akademik personelin sınav görevi alamayacağı zaman dilimleri (Mazeretler) sisteme önceden işlenmelidir.

Modül 2: Akıllı Salon Hesaplama (Capacity Planning):

Dersin kontenjanına göre en verimli sınav-salon kombinasyonunu bulunmalıdır. Bir ders için açılacak sınav salonları mümkün olduğunca aynı katta bulunmalıdır.

Örnek Senaryo: "YZM 2126 - Veritabanı Sistemlerine Giriş" dersi (132 Kişi).

Sistemin Önerisi:

Adım 1: En büyük boş amfiyi bul -> Amfi-1 (Kapasite 70). (Kalan: 62)

Adım 2: Kalan için en uygun salonu bul -> Z-04 (Kapasite 70). (Kalan: 0)

Sonuç: "Bu sınav için Amfi-1 ve Z-04 ayrıldı. Gerekli Gözetmen Sayısı: 2"

Modül 3: Havuz Sistemi ve Atama (Assignment):

- **Bölüm Kısıtlamasız Atama:** Eğer Yazılım Müh. sınavı için yeterli gözetmen yoksa, sistem otomatik olarak "Mühendislik Fakültesi Ortak Havuzu"ndan müsait hocaları listeye dahil etmelidir.

- **Gözetmen oturum kontrolü:** Bir gözetmen arka arkaya en fazla 3 oturumda görevli olabilir.

Örneğin bir gün içinde 5 oturum olacaksa bir gözetmen ilk 3 oturumda görevli ise 4. oturumda yazılmamalı, 5. Oturuma yazılabilir.

3. Veritabanı Varlıkları (Tasarım İpuçları):

Aşağıdaki varlıklar ve ilişkiler projenin iskeletini oluşturur:

1. **Dersler:** DersID, DersKodu, Ders_Turu, Ad, OgrenciSayisi, Yariyil (Kritik: 1, 2, 3... Çakışma kontrolü buna göre yapılabilir).
2. **Oturumlar:** OturumID, Tanım/Acıklama (Sabah-1), BaslangicSaat, BitisSaat.
3. **Derslikler:** DerslikID, Ad, Kapasite, Aktif.
4. **Personel:** PersonelID, Unvan, Ad, Soyad, BolumID.
5. **Personel_Durum:** PersonelID, Gun/Tarih, MazeretTuru, Uygun.
6. **Sinavlar:** SinavID, DersID, Tarih, OturumID.
7. **Sinav_Salonlari (Ara Tablo):** Bir sınavın hangi salonlarda yapıldığını tutar. (AtamaID, SinavID, DerslikID).
8. **Gozetmen_Atamalari:** AtamaID, PersonelID.

(Bu tablo yapıları tamamen örnek amaçlıdır, kurguladığınız veritabanı mimarisine göre düzenlenebilir/değiştirilebilir.)

4. Temel İş Kuralları ve Kısıtlar (Business Rules)

A. Sistem, sınav programını "çakışmasız" hale getirmelidir.

1. **Dönem Çakışması:** Aynı yarıyılta (Örn: 1. Dönem) yer alan zorunlu derslerin sınavları asla aynı oturuma (saat dilimine) konulamaz. (Mantık: 1. sınıflar Matematik sınavındayken, aynı anda Fizik sınavı yapılamaz. Ancak 3. sınıfların "Yapay Zeka" sınavı yapılabilir.)
2. **Dönem/Sınıflar için günlük sınav limiti** olmalıdır. (Bir dönem (sınıf) için aynı güne 2'den fazla sınav konulması durumunda sistem "Uyarı" vermelidir.)

B. Mekan ve Kapasite Kısıtları

1. **Salon Çakışması:** Bir derslikte, aynı saat aralığında sadece tek bir sınav yapılabilir.
2. **Kapasite Kontrolü:** Atanan sınav salonlarının toplam kapasitesi, dersi alan öğrenci sayısından az olamaz.

C. Personel (Gözetmen) Kısıtları

1. **Zaman Çakışması:** Bir öğretim elemanı aynı anda iki farklı salonda görev alamaz.
2. **Mazeret/Danışmanlık:** "Danışmanlık Saati" veya "İzinli" olarak işaretlenen zaman dilimlerine atama yapılamaz.

3. **Adil Dağıtım:** Gözetmen atamaları yapılırken, görev yükü (Görev Sayısı veya Toplam Saat) dengeli dağıtılmalıdır. Birine 10, diğerine 0 görev yazılmamalıdır.

6.11.2023

5. Teknik Değerlendirme Kriterleri:

1. Veritabanı Tasarımı ve Kurulumu

- ER Diyagramı ve İlişkilerin Oluşturulması: Varlıkların doğru belirlenmesi, aralarındaki ilişkilerin (1-1, 1-N, N-N) doğru kurulması
- Normalizasyon Şemasının Oluşturulması: Tabloların 3. Normal Form (3NF) kurallarına uygun olması. Veri tekrarının önlenmesi

2. Veri Bütünlüğü ve Kısıtlayıcılar

- Keys (Anahtar Tanımlamaları)
- Constraints (Kısıtlayıcılar)
- Indexing (Performans için indeks oluşturma)

3. Programlanabilirlik (Backend Logic)

- Stored Procedures (SP) - **En az 3 Adet:** Veritabanından tasarlanıp uygulama tarafında da çağrısı yapılmalıdır.
- User Defined Functions (UDF- Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon) - **En az 3 Adet:** Veritabanından tasarlanıp uygulama tarafında da çağrısı yapılmalıdır.
- Views (Görünümler) - **En az 3 Adet:** Veritabanından tasarlanıp uygulama tarafında da çağrısı yapılmalıdır
- Triggers (Tetikleyiciler) - **En az 2 Adet**

• 😊 BONUS 😊

İster: Veritabanının yedeğini alan (BACKUP DATABASE) bir T-SQL scripti yazılması ve bunun bir Stored Procedure haline getirilmesi. (Arayüzde "Yedek Al" butonuna basıldığında C:\Yedekler vb. klasörüne .bak dosyası oluşturulması).

4. Raporlama ve Arayüz

Örnek Sınav Programı Çıktısı

(Excel formatında olmak zorunda değil, benzer çıktılar ekranda oluşturulabilir.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			I. Hafta									
2	Derslikler		01.Oca.25		02.Oca.25		03.Oca.25		04.Oca.25		05.Oca.25	
3			Ders	Gözetmen	Ders	Gözetmen	Ders	Gözetmen	Ders	Gözetmen	Ders	Gözetmen
4		100	Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (Yazılım)	Fatih Hoca								
5		101	Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (Yazılım)	Tuğba Hoca	Bilgisayar Ağları	Müge Hoca	Matematik(Enerji Sistemleri)	Fatma Hoca				
6		102	Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (Yazılım)	Güney Hoca	Bilgisayar Ağları	Fatih Hoca	Matematik(Enerji Sistemleri)	Ali Hoca				
7		103			Bilgisayar Ağları	Tuğba Hoca		Veli hoca			Isi Transferi (Enerji Sistemleri)	Güney Hoca
8	09:00	200	Algoritma Analizi Ve Tasarımı (Yazılım)	Müge Hoca	Bilgisayar Ağları	Güney Hoca					Isi Transferi (Enerji Sistemleri)	Tuğba Hoca
9		201										
10		202										
11		203	Algoritma Analizi Ve Tasarımı (Yazılım)	Yusuf Hoca								
12		300										
13		301										
14		302										
15		303										
16												
17		100										
18		101										
19		102			Yazılım Ölçütleri	Ali Hoca			Algoritma Programlama	Fatma Hoca	Dinamik	Ali Hoca
20		103			Yazılım Ölçütleri	Süleyman Hoca	Teknik Resim (Makine)	Ömer Hoca	Algoritma Programlama	Ali Hoca	Dinamik	Murat Hoca
21		200					Teknik Resim (Makine)				Dinamik	Mehmet Hoca
22	10:00	201	Matematik (Mekatronik)	Süleyman Hoca					Algoritma Programlama	Veli hoca	Dinamik	Zeynep Hoca
23		202										
24		203	Türk Dili	Ayşe Hoca	Yapay Zeka	Tuğba Hoca						
25		300			Yapay Zeka	Güney Hoca						
26		301			Yapay Zeka	Fatih hoca						
27		302	Mukavemet	Mehmet Hoca								
28		303										
29												
30		100										
31		101										
32		102										
33		103										
34		200										
35	13:00	201										
36		202										
37		203										

5. EK İSTERLER

- Transaction Yönetimi:** Sınav ve Salon ataması yaparken bir hata oluşursa tüm işlemi geri alan (ROLLBACK) yapı kurulması.
- Log Tablosu:** Yönetici bir sınavın saatini değiştirdiğinde; Log tablosuna "Eski Saat: 09:00, Yeni Saat: 10:00, Değiştiren: Admin, Tarih: Bugün" şeklinde kayıt düşülmelidir.
- Veritabanı Düzeyinde Güvenlik** (Role-Based Security- GRANT, REVOKE ve DENY)

İster: Veritabanında iki farklı kullanıcı (User) tanımlanmalı:

- App_Admin: Tüm tablolara okuma/yazma yetkisi olan.
- App_Viewer: Sadece SELECT sorgusu atabilen veya sadece belirli VIEW'leri görebilen kısıtlı kullanıcı.

Senaryo: Uygulama giriş ekranında "Gözetmen Girişi" yapılırsa arka planda kısıtlı kullanıcı ile bağlanmalı, "Yönetici Girişi" yapılırsa yetkili kullanıcı ile bağlanmalıdır.

NOT:

Proje gruplar halinde yapılmalıdır. Grupların 4 kişiden oluşması beklenmektedir; ancak sayının 4'ün altında kalması veya 4'ü geçmesi halinde, 5. Başlık altında yer alan "Ek İsterler" kısmındaki maddelerin de projeye eklenmesi zorunludur.

Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.